

אינפי 1 - סמסטר א' (80131-1)

מועד ב' תשע"ט – 25/02/2019

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: ד"ר מוריה סיגרון, פרופ' יונתן ברויאר, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות מתכנסות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.

הוכיחו שהסדרה $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וש- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = AB$.

(ב) האם הגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{5x^2 - 9x + 4}$ קיים במובן הרחב?

אם כן, הוכיחו זאת לפי ההגדרה של קושי (בלשון ϵ ו- δ או M ו- δ). אם לא, הוכיחו זאת.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהיו $x_0, L \in \mathbb{R}$ ותהי $f: (-\infty, x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת את התכונה הבאה:

לכל סדרה מונוטונית עולה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ של מספרים ב- $(-\infty, x_0)$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

הוכיחו ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

(ב) (i) תהי $A \subseteq \mathbb{R}$. הגדירו: A צפופה ב- $\mathbb{R}$.

(ii) נגדירו את הקבוצה $\mathbb{D}_2 = \{\frac{m}{2^n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$. הוכיחו כי $\mathbb{D}_2$ צפופה ב- $\mathbb{R}$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) תהי $f: D \rightarrow E$ פונקציה הפיכה ו- $f^{-1}: E \rightarrow D$ הפונקציה ההפוכה שלה ($D, E \subseteq \mathbb{R}$). נתון שמתקיימים התנאים הבאים:

(1) גזירה בנקודה x_0 (בפרט D מכיל סביבה מלאה של x_0).

(2) $f'(x_0) \neq 0$.

(3) f^{-1} רציפה בנקודה $y_0 = f(x_0)$ (בפרט E מכיל סביבה מלאה של y_0).

הוכיחו שהפונקציה ההפוכה $f^{-1}: E \rightarrow D$ גזירה בנקודה $y_0 = f(x_0)$ ומתקיים: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

(ב) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת ל- L ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים טבעיים ששואפת לאינסוף - לא בהכרח מונוטונית!

הראו ש- $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{b_k} = L$ (זהירות: $(a_{b_k})_{k=1}^{\infty}$ אינה בהכרח תת-סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$).

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) עבור $x \in \mathbb{R}$ נגדירו את הפונקציה $\exp(x)$ על ידי $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. הוכיחו כי $\exp(-x) \exp(x) = 1$ עבור כל x ממשי. (נתון שהגבול קיים במובן הצר עבור כל $x \in \mathbb{R}$, אין צורך להוכיח זאת!).

(ב) תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = x^{[x]}$ ($[x]$ = הערך השלם של x). מיינו את כל נקודות אי-הרציפות של f .

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ חסומה מלמעלה. הוכיחו ש- $M = \sup A$ אם ורק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

(1) M הוא חסם מלמעלה של A .

(2) קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ של איברי A המתכנסת ל- M .

(ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציה המוגדרת על ידי $f(x) = \frac{6}{7}x^7 - 3x^4 + 6x - 5$. הוכיחו ש- f הפיכה.